參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	兩邊同乘15， 得$3(a+7)=5(b+2)$。	1M
	展開及移項，得$3a+21=5b+10$， 即$5b=3a+11$。	1M
	兩邊除以5， 得$b=\frac{3a+11}{5}$。	1A
2.	冪的乘方須把指數相乘， 故分母$(x^{-3}y^2)^4=x^{-12}y^8$。	1M
	原式$=\frac{x^2y^5}{x^{-12}y^8}=x^{14}y^{-3}$。 同底數相除時，指數相減：$2-(-12)=14$， $5-8=-3$。	1M
	由$y^{-3}=\frac{1}{y^3}$，原式$=\frac{x^{14}}{y^3}$，所有指數均為正。	1A
3 (a)	$438<438.627<439$。 上捨入取不小於原數的最小整數，故答案為439。	1A
3 (b)	$438.6\le438.627<438.7$。 下捨入至一位小數，得438.6。	1A

題號	解答及評分要點	分數
3 (c) （續）	首兩位有效數字為4、3，下一位為8，須進位。 故答案為440，即4.4×10^2。	 1A
4.	籌碼總數$=n+7+12=n+19$。 抽中綠色的概率$=\frac{12}{n+19}$。 由題意，$\frac{12}{n+19}=\frac{3}{8}$， 故$3(n+19)=96$。 $3n+57=96$，$3n=39$，所以$n=13$。 檢查：總數為32， $\frac{12}{32}=\frac{3}{8}$。	1M 1A 1A
5 (a)	兩項的公因式為$16x^2$， 故$16x^3-48x^2y=16x^2(x-3y)$。	 1A
5 (b)	利用前項， 原式$=16x^2(x-3y)-y^2(x-3y)$。 提取共同因式， 得原式$=(x-3y)(16x^2-y^2)$。 由平方差公式， $16x^2-y^2=(4x-y)(4x+y)$。 故原式$=(x-3y)(4x-y)(4x+y)$。	 1M 1M 1A
6 (a)	第一個不等式兩邊乘3，得$5-x>6x+27$。 移項得$-7x>22$。 除以負數-7時不等號反向，故$x<-\frac{22}{7}$。	 1M 1A

題號	解答及評分要點	分數
6 (a)（續）	第二個不等式給出$x \geq -10$。 取交集，所求範圍為$-10 \leq x < -\frac{22}{7}$。	1A
6 (b)	因為$-4 < -\frac{22}{7} < -3$，範圍內最大的整數為-4。	1A
7.	設成本為\$$c$。 標價$=(1+25\%)c=1.25c$。	1M
	售價$=0.6\times 1.25c=0.75c$。	1M
	虧損=成本−售價， 所以$c-0.75c=120$。	1M
	$0.25c=120$，所以$c=\frac{120}{0.25}=480$。	1A
	標價$=1.25\times 480=\$600$。 檢查：售價為\$360， 虧損$480-360=\$120$。	1A
8.	圓內接四邊形$JKLM$的對角互補，故$x+2\theta=180°$， 即$x=180°-2\theta$。	1A
	由$JK \parallel NM$，$\angle JMN=\angle KJM=x$（內錯角）。	1M
	$\angle KNM=\angle KJM=x$（同弓形內的圓周角）。	1M
	P在JM及KN上。 由△NPM的內角和， $y=180°-\angle PNM-\angle NMP$。 代入得$y=180°-(180°-2\theta)-(180°-2\theta)$。	1M
	化簡得$y=4\theta-180°$。	1A
9.	設由J至K需時t分鐘，則由K至L需時$(195-t)$分鐘。	1A

題號	解答及評分要點	分數
9.（續）	把分鐘轉成小時：兩段時間分別為$\frac{t}{60}$及$\frac{195-t}{60}$小時。	1M
	由距離＝速率×時間，兩段距離分別為$\frac{60t}{60}$及$\frac{84(195-t)}{60}$ km。	1A
	總距離為222 km， 所以$\frac{60t}{60}+\frac{84(195-t)}{60}=222$。 乘以60，得$60t+16380-84t=13320$， 即$24t=3060$。	1M
	$t=\frac{3060}{24}=127.5$。 由站*J*至站*K*需時127.5分鐘。	1A
10 (a)	四分位數間距＝上四分位數－下四分位數， 故$a-29=19$。 分布域＝最大值－最小值， 故$b-22=41$。	1M
	$a=29+19=48$。	1A
	$b=22+41=63$。	1A
10 (b)	例如乙組的年齡為20、21、39、39、39歲，符合三人39歲及分布域39－20＝19歲的條件。	1M
	此時合併後的最小值為20，最大值為63， 分布域＝63－20＝43歲。 $43\neq41$，所以合併後的分布域不一定與甲組相同。	1A
11 (a)(i)	2的頻數為12，比4、8、10均大。 要使2為唯一眾數，須$k<12$。 又*k*為正整數，故最小值為1。	1A
11 (a)(ii)	由$1\leq k<12$且*k*為整數，最大值為11。	1A

題號	解答及評分要點	分數
11 (b)(i)（續）	總頻數為$k+34$； 小於2的頻數為$k+4$，大於2的頻數為18。 要使中央的一項或兩項均為2，兩側頻數須各小於總頻數的一半。 $18<\frac{k+34}{2}$給出$k>2$； $k+4<\frac{k+34}{2}$給出$k<26$。 所以最小整數值為3。	1A
11 (b)(ii)	由$2<k<26$，最大整數值為25。 在$k=2$時，中央兩項為2、3； 在$k=26$時，中央兩項為1、2，兩端都不可取。	1A
11 (c)	平均值是數據的加權總和除以總頻數。 $\frac{0k+1\times4+2\times12+3\times8+4\times10}{k+34}=2$。	1M
	$\frac{92}{k+34}=2$，所以$92=2k+68$， $k=12$。	1A
12 (a)	由因式定理， $q(2)=0$。 $3\times2\times(2+2)^2+2a+b=0$，故$2a+b=-96$。	1M
	由餘式定理， $q(-1)=2b+85$。 $3\times(-1)\times(-1+2)^2-a+b=2b+85$，故$a+b=-88$。	1M
	兩式相減得$a=-8$。 代入$a+b=-88$， 得$b=-80$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
12 (b) （續）	代入常數並展開， $q(x)\equiv 3x^3+12x^2+4x-80$。 除以已知因式$x-2$，商式為$3x^2+18x+40$。 故$q(x)\equiv(x-2)(3x^2+18x+40)$。	1M
	二次因式的判別式$\Delta=18^2-4\times3\times40=324-480=-156$。	1M
	因為$\Delta<0$，$3x^2+18x+40=0$沒有實根，故沒有無理根。	1M
	剩下的根由$x-2=0$得$x=2$，是有理數。 因此方程$q(x)=0$沒有無理根。	1A
13 (a)	由$JK\parallel ML$及$\angle JKL=90°$， $\angle JKN=\angle NLM=90°$。 在$\triangle JKN$中， $\angle KJN=90°-\angle JNK$。 由$K$、$N$、$L$共線及$\angle JNM=90°$， $\angle LNM=90°-\angle JNK$。	1M
	故$\angle KJN=\angle LNM$。 兩對對應角相等，所以$\triangle JKN\sim\triangle NLM$（AA）。	1
13 (b)(i)	由畢氏定理， $KN=\sqrt{JN^2-JK^2}=\sqrt{20^2-12^2}=\sqrt{256}=16$ cm。 由相似三角形，$\frac{LM}{KN}=\frac{LN}{JK}$， 所以$\frac{LM}{16}=\frac{21}{12}$。	1M
	$LM=16\times\frac{21}{12}=28$ cm。	1A

題號	解答及評分要點	分數
13 (b)(ii)（續）	由相似三角形，$\frac{NM}{JN}=\frac{LN}{JK}=\frac{21}{12}$， 所以$NM=20\times\frac{21}{12}=35$ cm。 $\angle JNM=90°$，故$\triangle JMN$面積$=JN\times\frac{NM}{2}=20\times\frac{35}{2}$。	1M
	$\triangle JMN$的面積$=350$ cm^2。	1A
13 (b)(iii)	$JM=\sqrt{20^2+35^2}=\sqrt{1625}=5\sqrt{65}$ cm。 設N到直線JM的垂直距離為h。 由三角形面積， $350=\frac{(5\sqrt{65})h}{2}$。 所以$h=\frac{700}{5\sqrt{65}}$ $=\frac{140}{\sqrt{65}}\approx17.3649$ cm。	1M
	對邊JM上任何一點T，$NT\geq h>17$ cm。 因此不存在符合條件的點T。	1A
14 (a)	圓柱體積$=\pi r^2h$。 代入得水的體積$=\pi\times6^2\times48$。	1M
	水的體積$=36\times48\pi=1728\pi$ cm^3。	1A
14 (b)	設水深為h cm，水面的半徑為r cm。 由相似形，$\frac{r}{h}=\frac{18}{54}=\frac{1}{3}$， 所以$r=\frac{h}{3}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
14 (b) （續）	水形成一個圓錐， 其體積$=\frac{\pi r^2 h}{3}$。 代入得$\frac{\pi(\frac{h}{3})^2 h}{3}=1728\pi$。	1M
	$\frac{h^3}{27}=1728$，所以$h^3=46656$。	1A
	因為$h>0$， $h=36$。 水深為36 cm。	1A
14 (c)	器皿容量$=\pi\times 18^2\times\frac{54}{3}=5832\pi$ cm^3。 原來尚餘容量$=(5832-1728)\pi=4104\pi$ cm^3。	1M
	球體積$=\frac{4\pi r^3}{3}$ $=4\pi\times\frac{10^3}{3}$ $=\frac{4000\pi}{3}$ cm^3。	1M
	因為$\frac{4000\pi}{3}<4104\pi$，完全浸入的球所排開的水體積小於尚餘容量。 所以水不會溢出。	1A
15 (a)	八個數字互異， 排列數$=8!=8\times7\times6\times5\times4\times3\times2\times1=40320$。 可組成40320組。	1A
15 (b)	偶數為2、4、6、8。 首位有4個選擇，末位有3個選擇。 餘下六個數字可在中間六位作6!個排列， 故總數$=4\times3\times6!$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
15 (b) （續）	總數$=4\times3\times720=8640$組。	1A
16 (a)	設首項為a、公比為r。 由$ar^2=500$及$ar^3=625$， 得$r=\dfrac{625}{500}=1.25$。	1M
	$a=\dfrac{500}{(1.25)^2}$ $=\dfrac{500}{1.5625}=320$。	1A
16 (b)	第$(n+1)$項為$320(1.25)^n$，第$(2n+1)$項為$320(1.25)^{2n}$。 因此$(1.25)^{2n}+(1.25)^n<10^{10}$。 設$t=(1.25)^n>0$，則$t^2+t-10^{10}<0$。 解此二次不等式並取正數部分，得$0<t<\dfrac{-1+\sqrt{1+4\times10^{10}}}{2}$。	1M
	因為$1.25>1$， 取對數後得$n<\dfrac{\log(\dfrac{-1+\sqrt{1+4\times10^{10}}}{2})}{\log1.25}\approx51.5942334$。	1M
	n為正整數，所以最大值為51。 核對：$n=51$時兩項和約為2.45457×10^{12}； $n=52$時約為3.83526×10^{12}，後者已超過上限。	1A
17 (a)	在△JKM中， $\angle JMK=180°-110°-25°=45°$。 由正弦公式， $\dfrac{JM}{\sin25°}=\dfrac{48}{\sin45°}$。	1M
	$JM=\dfrac{48\sin25°}{\sin45°}\approx28.6882789$ cm，故$JM\approx28.7$ cm。	1A

題號	解答及評分要點	分數
17 (b)(i)（續）	摺疊保持各邊長， 故$KL=JM\approx28.6882789$ cm。 由△JKL的餘弦公式， $\cos\angle JKL=\dfrac{JK^2+KL^2-JL^2}{2JK\times KL}$。 代入得 $\cos\angle JKL=\dfrac{48^2+(28.6882789)^2-32^2}{2\times48\times28.6882789}$。	1M
	$\angle JKL\approx40.2172095°$，即40.2°。	1A
17 (b)(ii)	由J、L分別向摺線KM作垂線，垂足為U、V。 過U作$UW\parallel VL$，方向朝向L所在的一側。 $JU\perp KM$，$UW\perp KM$，所以兩平面的夾角是JU與UW的較小夾角。	1M
	$KM=\dfrac{48\sin110°}{\sin45°}\approx63.7884503$ cm。 $KU=48\cos25°\approx43.5027738$ cm，$JU=48\sin25°\approx20.2856766$ cm。 原平行四邊形的對角頂點關於KM的中點對稱，故$KV=KM-KU\approx20.2856766$ cm，$LV=JU$。 因此$UV=KU-KV\approx23.2170972$ cm。 設所求角為φ。 由垂直於KM的截面及餘弦公式， $JL^2=UV^2+JU^2+LV^2-2JU\times LV\cos\varphi$。 所以 $\cos\varphi=\dfrac{(23.2170972)^2+2(20.2856766)^2-32^2}{2(20.2856766)^2}$。	1M
	$\varphi\approx65.7483042°<90°$，故兩平面的夾角為65.7°。	1A
18 (a)	設$g(x)=ax^2+bx$，其中a、b為非零常數。	1A
	代入已知值，得$4a+2b=32$及$25a+5b=110$。 分別除以2及5，得$2a+b=16$及$5a+b=22$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
18 (a)（續）	相減得$3a=6$，所以$a=2$； $b=16-2\times2=12$。 故$g(x)=2x^2+12x$。	1A
18 (b)(i)	$g(x)=2(x^2+6x)$ $=2[(x+3)^2-9]$ $=2(x+3)^2-18$。	1M
	平方項在$x=-3$時為零， 故頂點$Q=(-3,-18)$。	1A
18 (b)(ii)	$y=14-g(x)=-2(x+3)^2+32$，因此頂點$R=(-3,32)$。	1M
18 (b)(iii)	QS的斜率$=\frac{-18-0}{-3-21}=\frac{3}{4}$。 RS的斜率$=\frac{32-0}{-3-21}=-\frac{4}{3}$。 兩斜率之積$=(\frac{3}{4})\times(-\frac{4}{3})=-1$，故$QS\perp RS$， $\angle QSR=90°$。	1M
	所以QR為$\triangle QRS$的外接圓直徑。 外心P是直徑QR的中點， $P=(-3,7)$。	1A
19 (a)	圓心為$(9,2)$、半徑為r， 故C的方程為$(x-9)^2+(y-2)^2=r^2$。	1A
	由L得$y=\frac{kx+6}{4}$。 代入圓方程並乘以16， 得$16(x-9)^2+(kx-2)^2=16r^2$。 展開得$(k^2+16)x^2-(288+4k)x+1300-16r^2=0$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (a) （續）	因為L是切線，二次方程只有一個重根，故判別式為零。 $(288+4k)^2-4(k^2+16)(1300-16r^2)=0$。	1M
	整理得$16(k^2+16)r^2=1300(k^2+16)-(144+2k)^2$。 右方$=1296k^2-576k+64=16(9k-2)^2$。 所以$r^2=\frac{(9k-2)^2}{k^2+16}$。	1A
19 (b)(i)	把$J(30,24)$代入L，得$30k-4\times24+6=0$，即$30k=90$， 所以$k=3$。	1M
	代入前項， 得$r^2=\frac{(9\times3-2)^2}{3^2+16}$ $=\frac{625}{25}=25$。	1M
	半徑為正， 故$r=5$。	1A
19 (b)(ii)	設圓心為$I=(9,2)$。 令$x=0$，得$-4y+6=0$， 所以$K=(0,\frac{3}{2})$。	1M
	由距離公式， $JI=\sqrt{(30-9)^2+(24-2)^2}=\sqrt{925}$。 $KI=\sqrt{9^2+(2-\frac{3}{2})^2}=\frac{\sqrt{325}}{2}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)(ii) （續）	設切點為T。 $IT \perp JK$且$IT=5$。 $\sin\angle KJI=\frac{5}{\sqrt{925}}$，所以$\angle KJI\approx 9.4623222°$。 $\sin\angle JKI=\frac{5}{\frac{\sqrt{325}}{2}}=\frac{10}{\sqrt{325}}$，所以$\angle JKI\approx 33.6900675°$。	1M
	I是內心，JI及KI分別平分J、K的內角。 故$\angle JMK=180°-2\angle KJI-2\angle JKI$。 代入得 $\angle JMK\approx 180°-2\times 9.4623222°-2\times 33.6900675°=93.6952206°$。	1M
	因為$\angle JMK>90°$，所以$\triangle JKM$是鈍角三角形。	1A